GEOMETRIA ESPACIAL · CURSO AVANÇADO

# ERRATA

Revisão matemática das 875 resoluções · 31 de outubro de 2026

**Como foi feita.** Seis leitores percorreram os seis capítulos em paralelo, lendo cada enunciado com a sua resolução e refazendo as contas em `sympy`. Cobertura declarada: 109 questões no capítulo 1, 102 no 2, 94 no 3, 174 no 4, 238 no 5 e 168 no 6 — as 875 do livro. Conferi pessoalmente, um por um, todos os itens do primeiro grupo; os do segundo estão marcados conforme o estágio da conferência.

**O que a varredura automática já havia descartado.** Os 875 enunciados estão pareados com 875 resoluções, sem nenhum descasamento, e as 259 questões objetivas têm todas gabarito, nenhum deles fora do número de alternativas. Nenhum gabarito errado foi encontrado em cinco dos seis capítulos.

## 1 Resultado final errado

São os que alteram o que está impresso como resposta. Conferi todos.

**CAP. 4 · cap4, questão 89 — cilindro cortado por um plano que contém um diâmetro da base superior e tangencia a inferior** — conferido por mim

IMPRESSO

$V_1 = V_2 = \frac{\pi R^2 h}{2}$ — "o corte divide o cilindro exatamente ao meio"

PROBLEMA

A simetria central não deixa o plano invariante: ela leva $z = h(1 - x/R)$ em $z = -h - hx/R$, outro plano. As duas partes são desiguais.

CORREÇÃO

$V_{\text{cunha}} = \dfrac{2R^2 h}{3}$ e $V_{\text{resto}} = \dfrac{(3\pi - 2)R^2 h}{3}$. Conferido por integração: com $R = 1$, $h = 2$, a cunha vale $4/3$ contra $\pi$ de metade do cilindro.

**CAP. 4 · cap4, questão 78 — cunha cilíndrica de $60°$, $R = 9$** — conferido por mim

IMPRESSO

$h \geq 2R \tan 60° = 18\sqrt{3}$ cm

PROBLEMA

O plano da cunha contém um diâmetro da base, logo é $z = x \tan\alpha$ com $|x| \leq R$: a cota máxima é $R \tan\alpha$. O dobro é a diferença entre a maior e a menor geratriz, que é outra situação.

CORREÇÃO

$h \geq R \tan 60° = 9\sqrt{3}$ cm. O volume $486\sqrt{3}$ cm$^3$ está certo.

**CAP. 4 · cap4, questão 85 — maior cilindro de eixo na diagonal do cubo** — conferido por mim

IMPRESSO

"$V \leq \pi \left(\frac{a\sqrt{6}}{4}\right)^2 \ell$ e $\ell$ é sensivelmente menor que $a\sqrt{3}$"

PROBLEMA

O enunciado pede o raio e a altura, e a resolução não os determina — e sugere como raio o apótema $\frac{a\sqrt{6}}{4}$, com o qual o comprimento disponível é zero.

CORREÇÃO

Na seção de parâmetro $s = x + y + z$ o raio disponível é $\min(s, 3a - s)/\sqrt{6}$, logo $\ell = \frac{3a - 2r\sqrt{6}}{\sqrt{3}}$ e $V(r) = \pi r^2 \ell$ é máximo em $r = \dfrac{a\sqrt{6}}{6}$, com $\ell = \dfrac{a\sqrt{3}}{3}$ e $V = \dfrac{\pi a^3 \sqrt{3}}{18}$, menor que $\frac{\pi a^3}{4}$. Conferido simbolicamente.

**CAP. 4 · ita4, questão 1 (ITA 2024) — maior segmento contido no sólido passando por um vértice** conferido por mim

IMPRESSO

$AB_{\max} = \frac{\sqrt{389}}{2} \approx 9{,}86$

PROBLEMA

A eliminação dos segmentos que partem de $x = 8$ está errada: o outro extremo pode subir. O segmento de $(8, 0, 0)$ a $(0; 4; 4{,}8)$ passa exatamente pelo canto reentrante e é mais longo.

CORREÇÃO

$AB_{\max} = \dfrac{4\sqrt{161}}{5} \approx 10{,}15$. Conferido por varredura numérica de toda a fronteira. Vale confrontar com o gabarito oficial do ITA.

**CAP. 6 · cap6, questão 42 — esfera que flutua** conferido por mim

IMPRESSO

"A esfera afunda um pouco mais do que $\frac{2R}{3}$"

PROBLEMA

A raiz de $x^3 - 3x^2 + 1 = 0$ em $(0, 1)$ vale 0,65270, menor que $\frac{2}{3} = 0{,}66667$.

CORREÇÃO

"afunda um pouco menos do que $\frac{2R}{3}$".

**CAP. 6 · lid6, questão 8 — cone circunscrito à esfera** conferido por mim

IMPRESSO

"$k \geq 2$, e $k = 2$ corresponde ao cone equilátero"

PROBLEMA

Com $s = \operatorname{sen}\frac{\alpha}{2}$, $k = \frac{(1+s)^2}{4s(1-s)}$ tem mínimo em $s = \frac{1}{3}$. O cone equilátero tem $s = \frac{1}{2}$ e dá $k = \frac{9}{4}$.

CORREÇÃO

"$k = 2$ corresponde ao cone de $\operatorname{sen}\frac{\alpha}{2} = \frac{1}{3}$, que é o de volume mínimo circunscrito à esfera". Bate com aut6, questão 7.

**CAP. 5 · ita5, questão 22 (ITA 1989) — cone e cilindro inscritos de volumes iguais** conferido por mim

IMPRESSO

$H = \frac{6R}{5}$, solução única

PROBLEMA

A resolução escreve $\frac{h}{2} = |z|$ e resolve só o caso da base abaixo do centro. Com a base acima, $\frac{R-z}{6} = z$ dá $z = \frac{R}{7}$.

CORREÇÃO

Há duas soluções: $H = \dfrac{6R}{5}$ e $H = \dfrac{6R}{7}$. Conferi a segunda: com $R = 1$, cone e cilindro ficam inscritos e os volumes coincidem em 0,8793.

**CAP. 5 · ime5, questão 13** — conferido por mim

IMPRESSO

$\mathcal{R} = \sqrt[3]{\frac{12V}{\sqrt{5+3\sqrt{3}}}}\,\sqrt[3]{V}$

PROBLEMA

Fator $\sqrt[3]{V}$ sobrando — a expressão impressa cresce como $V^{2/3}$. Toda a dedução antes está certa.

CORREÇÃO

$$\mathcal{R} = \sqrt[3]{\frac{12V}{\sqrt{5+3\sqrt{3}}}}.$$

**CAP. 5 · ita5, questão 19 (ITA 1991)** — conferido por mim

IMPRESSO

$V = \frac{\ell^3\sqrt{2}}{24}\,\ell^3$

PROBLEMA

$\ell^3$ sobrando dentro da caixa; a nota logo abaixo já traz o valor certo.

CORREÇÃO

$$V = \frac{\ell^3\sqrt{2}}{24}.$$

**CAP. 6 · ita6 q.1; cap6 q.68; cap6 q.80; cel6 q.1** — conferido no fonte

IMPRESSO

$R = \frac{\ell(14\sqrt{3}-3)}{12}\,\ell$; $R = \frac{5\ell\sqrt{3}}{12}\,\ell$; $\frac{\pi R^2(2+\sqrt{3})}{2}\,\pi R^2$; "$\pi$ m$^3$" repetido

PROBLEMA

O mesmo acidente de digitação quatro vezes: o fator reaparece depois do resultado, que fica dimensionalmente errado.

CORREÇÃO

Apagar o fator repetido em cada um.

**CAP. 6 · cap6 q.24, q.44 e q.31** — conferido no fonte

IMPRESSO

$S = 4\pi R^2 \cdot 3{,}14 \cdot 6400^2 \cdot 10^8$; $\cdots \cdot 10^7$ km$^2$; $\frac{\pi R}{6}\left(\frac{9R^2}{4} + \frac{9R^2}{4}\cdot 0 + R^2\right)$

PROBLEMA

Potências de 10 a mais nas duas primeiras (o produto já é da ordem certa) e um "$\cdot 0$" que anula uma parcela na terceira.

CORREÇÃO

$S \approx 5{,}14 \cdot 10^8$ km$^2$; $S \approx 1{,}51 \cdot 10^7$ km$^2$; retirar o "$\cdot 0$". Os resultados seguintes já estão certos.

**CAP. 4 · cap4, questão 6 (EN)** — conferido por mim

IMPRESSO

$D^2 = 600 + 3600 = 4200$

PROBLEMA

Entrou a área da base (600) no lugar do quadrado da diagonal da base (1200). A própria conferência falha: $\frac{20\sqrt{3}}{\sqrt{4200}} = 0{,}535 \neq \frac{1}{2}$.

CORREÇÃO

$D^2 = 1200 + 3600 = 4800$, e aí $\cos 60° = \frac{20\sqrt{3}}{\sqrt{4800}} = \frac{1}{2}$. O volume e o gabarito estão certos.

**CAP. 3 a 6 · Sinal de % indevido depois de uma fração — 15 ocorrências: cap3 q.49; ime3 q.6; cap6 q.15, 28, 38, 39, 43, 72; prov6 q.1 e 2; des6 q.9 e 11; prov4 q.12 e 14; aut4 q.11; cap4 q.68c** conferido no fonte

IMPRESSO

$\frac{3}{19}\%$, $\frac{2}{19}\%$, $\frac{\pi}{6}\%$, $\frac{1}{\sqrt{3}}\%$, $\frac{4}{7}\%$, $\frac{5a^3}{6}\%$

PROBLEMA

A fração já é a razão; o % divide a resposta por 100. Em várias delas a porcentagem é justamente o que se pede.

CORREÇÃO

Tirar o %, ou escrever o valor: $\frac{\pi}{6} \approx 52{,}4\%$, $\frac{1}{\sqrt{3}} \approx 57{,}7\%$, $\frac{3}{19} \approx 15{,}8\%$, e assim por diante.

## 2 Justificativa inválida ou caso omitido

A resposta final está certa, mas o argumento não se sustenta como está escrito — foi o caso da questão 5 do capítulo 1.

**CAP. 1 · cap1, questões 55 e 57 — reta (plano) que forma ângulos congruentes com duas reversas** conferido por mim

IMPRESSO

"deve ser paralela a uma das bissetrizes dos ângulos de $r_1$ e $s_1$" / "exatamente quando é perpendicular a uma das bissetrizes"

PROBLEMA

A condição é suficiente, não necessária. Com $r_1 = Ox$ e $s_1 = Oy$, a direção $(0, 0, 1)$ forma 90° com as duas e não é paralela a bissetriz alguma. Conferi o contraexemplo.

CORREÇÃO

A condição é $\vec{d} \perp (\vec{u} - \vec{v})$ ou $\vec{d} \perp (\vec{u} + \vec{v})$: a reta deve ser paralela a um dos dois *planos bissetores* — como a questão 12 de cl1b já enuncia corretamente. Na 57, o plano deve conter ou ser paralelo a uma bissetriz, o que também concilia com a questão 59.

**CAP. 1 · cap1, questão 60 — teorema de De Gua** conferido por mim

IMPRESSO

"cada face lateral se projeta ortogonalmente sobre $ABC$, logo $S_1 = S \cos\lambda$"

PROBLEMA

O sentido está invertido e contradiz a própria fórmula. Quem se projeta sobre cada face lateral é o triângulo $ABC$. Conferi com $V$ na origem e $A$, $B$, $C$ nos eixos: $S\cos\lambda = 0{,}5 = S_1$, enquanto $S_1 \cos\lambda = 0{,}289$.

CORREÇÃO

"Como o triângulo $ABC$ se projeta ortogonalmente sobre cada face lateral, $S_1 = S\cos\lambda$, …"

**CAP. 1 · des1, questão 4 — triedro de três faces de 60°** conferido por mim

IMPRESSO

"é o mesmo ângulo que a diagonal de um cubo forma com uma face"

PROBLEMA

arccos $\frac{\sqrt{3}}{3} = 54{,}74°$ é o ângulo da diagonal com uma *aresta*; com a face são 35,26°.

CORREÇÃO

"…com uma aresta concorrente".

**CAP. 1 · cap1, questão 24 — triedro com as duas maiores faces $70°$ e $120°$** conferido por mim

IMPRESSO

"$x$ não pode ser a maior, logo $x \leq 70°$"

PROBLEMA

Com $\leq$, a alternativa $70°$ também passa (o triedro $70°, 70°, 120°$ existe).

CORREÇÃO

"como $x$ não é uma das duas maiores, $x < 70°$", e aí só sobra $60°$.

**CAP. 1 · cap1 q.32 e q.59; lid1 q.4; cel1 q.3; cl1b q.1 e q.11; ime1 q.4 e q.6; des1 q.5** a conferir

IMPRESSO

vários

PROBLEMA

Casos omitidos e justificativas que só cobrem parte da configuração: $r$ pelo ponto médio de $AB$ (q.32); plano apenas paralelo à bissetriz (q.59); o caso $C$ sobre a superfície, pedido no enunciado e não tratado (lid1 q.4); condição trocada em cel1 q.3; exceção real não registrada em cl1b q.1; "se forem reversas" que é sempre o caso em cl1b q.11; sinal de $ab + p^2$ em ime1 q.4; cone simples $\times$ cone duplo em ime1 q.6; projeção trocada em des1 q.5.

CORREÇÃO

Correções propostas pelo revisor, uma a uma, na lista longa — nenhuma altera resposta final.

**CAP. 2 · aut2, questão 1** conferido por mim

IMPRESSO

"São os números do icosaedro truncado — a bola de futebol clássica."

PROBLEMA

Os números obtidos (12 pentágonos, 20 triângulos, $A = 60$, $V = 30$, quatro arestas por vértice) são os do icosidodecaedro. O icosaedro truncado tem 20 hexágonos, $A = 90$ e $V = 60$ — e a tabela do próprio capítulo registra isso.

CORREÇÃO

"São os números do icosidodecaedro (3.5.3.5)"; tirar a bola de futebol.

**CAP. 2 · des2, questão 4** conferido por mim

IMPRESSO

"o triacontaedro pentaquis — o dual da bola de futebol"

PROBLEMA

O dual do icosaedro truncado é o *pentaquisdodecaedro*. Triacontaedro é sólido de 30 faces. Os números (32, 90, 60) estão certos.

CORREÇÃO

"Trata-se do pentaquisdodecaedro".

**CAP. 2 · lid2, questão 5** — conferido por mim

IMPRESSO

$BD - AD = AC - BC = (r_A + r_C) - (r_B + r_C) = r_A - r_B$

PROBLEMA

Erro de sinal: de $AC + BD = AD + BC$ vem $BD - AD = BC - AC$. Com o que está escrito chega-se a $BD + r_B = AD + r_A$, que não é a conclusão anunciada.

CORREÇÃO

$BD - AD = BC - AC = (r_B + r_C) - (r_A + r_C) = r_B - r_A \Rightarrow BD - r_B = AD - r_A$.

**CAP. 2 · cap2, questão 48 (ITA 2011) e questão 24** — decisão sua

IMPRESSO

"III. Verdadeira por vacuidade… com 10 vértices os dois hexágonos já os esgotam"

PROBLEMA

A justificativa é inválida (dois hexágonos não esgotam 10 vértices, e partilhar três vértices não torna faces coplanares). Além disso a questão 24 do mesmo capítulo pede o número de vértices do poliedro que aqui se declara inexistente.

CORREÇÃO

Decidir entre as duas leituras e harmonizar com a questão 24. O revisor recomenda tratar III como falsa (a contagem dá $V = 10$, não 9) e passar o gabarito para (c). **Esta é a única em que o gabarito pode mudar — precisa da sua decisão.**

**CAP. 3 · lid3, questão 3** — a conferir

IMPRESSO

"para $r\sqrt{3} \leq R < 3r$ as duas raízes são positivas (*dois* tetraedros)"

PROBLEMA

A raiz com sinal $-$ dá sempre pé de perpendicular fora da face: não é tangência à face, e sim ao seu prolongamento. E $R \geq r\sqrt{3}$ é insuficiente — o vértice dista $3r$ do centro.

CORREÇÃO

Solução única $x = \sqrt{6}\,r + \sqrt{R^2 - 3r^2}$, com $R \geq 3r$. Não existem "dois tetraedros".

**CAP. 3 · cap3 q.49 e des3 q.2** — a conferir

IMPRESSO

(ver grupo 1 para o %); "os pontos médios $\overline{PM}$ e $\overline{PM'}$ das duas alturas"

PROBLEMA

Em des3 q.2 os pontos estão trocados: se $PM = PM' = \frac{a\sqrt{3}}{2}$, então $M$ e $M'$ são os vértices opostos à aresta comum, não baricentros. O valor $\cos \widehat{D} = -\frac{\sqrt{5}}{3}$ está certo.

CORREÇÃO

Renomear os pontos conforme a construção efetivamente usada.

**CAP. 4 · cap4 q.62** — a conferir

IMPRESSO

"um plano horizontal determina em cada sólido um círculo de raio $R$"

PROBLEMA

Falso: a seção horizontal do sólido entre dois planos oblíquos é uma faixa do disco, não o

disco.

CORREÇÃO

Aplicar Cavalieri com planos *verticais* $x = \text{const}$, em que as seções são retângulos $2\sqrt{R^2 - x^2} \times d$ nos dois sólidos. O resultado $\pi R^2 d$ está certo.

**CAP. 4 · cap4 q.65 (EFOMM) e ita4 q.5 (ITA 1986)** a conferir

IMPRESSO

"há infinitas ternas com essa soma e essa diagonal"; "a condição $B = 36$ determina $s$"

PROBLEMA

Nos dois casos os dados do enunciado são incompatíveis: $a + b + c = 22$ com $D^2 = 108$ exigiria $a^2 + b^2 + c^2 \geq 161{,}3$; e perímetro 24 com área 36 é impossível (máximo $16\sqrt{3} \approx 27{,}7$).

CORREÇÃO

Dizer que as arestas (o lado $s$) não são recuperáveis — nenhuma terna real satisfaz os dados — e que a identidade usada reproduz formalmente o gabarito oficial.

**CAP. 4 · ime4 q.16** a conferir

IMPRESSO

"…e um ponto de $\overline{AD}$"

PROBLEMA

O quarto vértice da seção está em $\overline{CD}$: o plano dá $x = \frac{a}{3}$ com $y = b$, $z = 0$; em $\overline{AD}$ daria $y = 3b$, fora da aresta.

CORREÇÃO

"…e o ponto $\left(\frac{a}{3}, b, 0\right)$ de $\overline{CD}$". Toda a classificação das seções está correta.

**CAP. 4 · des4 q.7** a conferir

IMPRESSO

"$3\sqrt{2}$ é menor que a soma $1 + 3 = 4$"

PROBLEMA

$3\sqrt{2} \approx 4{,}24 > 4$: a comparação está invertida.

CORREÇÃO

Comparar com $2 + 3 = 5$ e com a diagonal interna $\sqrt{14} \approx 3{,}74$. O resultado $L = 3\sqrt{2}$ está certo.

**CAP. 5 · lid5 q.12** a conferir

IMPRESSO

demonstração que parte da esfera inscrita para chegar a $h = 2\sqrt{Rr}$

PROBLEMA

A ordem lógica está invertida: o enunciado pede a ida ($h$ média geométrica dos diâmetros $\Rightarrow$ existe esfera inscrita) e o texto demonstra a volta.

CORREÇÃO

Partir de $h^2 = 4Rr$, obter $g = R + r$, concluir que a seção meridiana é um trapézio circunscritível e que a revolução do seu círculo inscrito dá a esfera.

**CAP. 5 · ime5 q.15** a conferir

IMPRESSO

"$M$ e $N$ estão ambos à distância $\frac{3a}{4}$ de $O$"

PROBLEMA

No hexágono de lado $a$ o ponto médio do lado dista o apótema $\frac{a\sqrt{3}}{2}$. $\frac{3a}{4}$ é a distância de $O$ ao plano de corte — que é o que a resolução usa depois.

CORREÇÃO

Separar as duas distâncias na frase. A razão $\frac{V_1}{V_2} = \frac{1}{95}$ está certa.

**CAP. 5 · cap5 q.80** a conferir

IMPRESSO

"Todo plano pelo vértice corta o cone segundo um triângulo isósceles"

PROBLEMA

Falso para planos que formam com o eixo ângulo maior que o semiângulo do cone; e a discussão em função de $\varphi$, pedida no enunciado, não aparece.

CORREÇÃO

Separar as letras ($\psi$ para o ângulo com o eixo, $\beta$ para o semiângulo) e discutir os três casos.

**CAP. 6 · cap6 q.62; lid6 q.3; lid6 q.12; cap6 q.95; cap6 q.78b** a conferir

IMPRESSO

"a altura relativa à hipotenusa"; "a geratriz é $k$ vezes o diâmetro"; "a raiz que tende a zero"; "a versão correta é…"; "a raiz admissível"

PROBLEMA

Respectivamente: é a projeção do cateto, não a altura; é $k$ vezes o *raio*; nenhuma das raízes tende a zero; a fórmula apresentada como correta é a que o texto mostra em seguida dar o dobro; e as duas raízes de $13\varrho^2 - 66\varrho + 36 = 0$ são geometricamente admissíveis.

CORREÇÃO

Correções propostas pelo revisor, uma a uma. Nenhuma altera resposta final, exceto a última, que acrescenta uma segunda solução.

## 3 Digitação

**Texto que ficou pela metade.** res2 q.57 ("Calculando:" e nada depois — sumiu a tabela dos quocientes $360^\circ/\delta$, que sustentam a conclusão); res2 q.58 (linha com $\delta_1$ e $\delta_2$ embaralhados); res5 q.49c, q.72 e q.78 e resl5 q.7 (terminam em "$\Longrightarrow \theta$" sem o valor); ress6 q.1 (falta o valor de $V_{\text{int}} \approx 0{,}0999\,a^3$).

**Unidade ou fator repetido depois da caixa.** res3 q.41, resaut3 q.1, resnov3 q.1, res4 q.2 e q.7, resd4 q.1 ("bc" solto), resi4 q.14 ("$\ell^3$" solto), rescel4 q.1, resaut4 q.13 ("$1\,280\pi$ cm$^3$ litros"), resnov5 q.1.

**Remissão errada.** cap6 q.78 remete o lema "questão 55"; o lema está na questão 49.

**Questões repetidas.** ime5 q.6 e q.9 são a mesma questão, com duas resoluções independentes, ambas corretas; cap5 q.50 e q.80 tratam do mesmo problema; ita5 q.24 e nov5 q.1 coincidem.